PHYSIK · KLASSE 8

Übungsaufgaben: Schweredruck

Aufgaben · Seite 1

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Wie groß ist der Schweredruck in 59 m Wassertiefe (in hPa)?
2. Wie groß ist der Schweredruck in 55 m Wassertiefe (in hPa)?
3. Wie groß ist der Schweredruck in 32 m Wassertiefe (in hPa)?
4. Wie groß ist der Schweredruck in 37 m Wassertiefe (in hPa)?
5. Wie groß ist der Schweredruck in 47 m Wassertiefe (in hPa)?
6. Wie groß ist der Schweredruck in 23 m Wassertiefe (in hPa)?
7. Wie groß ist der Schweredruck in 57 m Wassertiefe (in hPa)?
8. Wie groß ist der Schweredruck in 8 m Wassertiefe (in hPa)?
9. Wie groß ist der Schweredruck in 6 m Wassertiefe (in hPa)?
10. Wie groß ist der Schweredruck in 10 m Wassertiefe (in hPa)?
11. Wie groß ist der Schweredruck in 12 m Wassertiefe (in hPa)?
12. Wie groß ist der Schweredruck in 26 m Wassertiefe (in hPa)?
13. Wie groß ist der Schweredruck in 51 m Wassertiefe (in hPa)?
14. Wie groß ist der Schweredruck in 11 m Wassertiefe (in hPa)?
15. Wie groß ist der Schweredruck in 38 m Wassertiefe (in hPa)?
16. Wie groß ist der Schweredruck in 3 m Wassertiefe (in hPa)?
17. Wie groß ist der Schweredruck in 40 m Wassertiefe (in hPa)?
18. Wie groß ist der Schweredruck in 36 m Wassertiefe (in hPa)?

★★☆ Mittel — Anwenden

19. Schweredruck in 14 m Tiefe in Spiritus (790 kg/m³), in Pa?
20. Aquarium, 260 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
21. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 1 bar?
22. Schweredruck in 31 m Tiefe in Spiritus (790 kg/m³), in Pa?
23. Aquarium, 70 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
24. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 5 bar?
25. Schweredruck in 39 m Tiefe in Speiseöl (920 kg/m³), in Pa?
26. Aquarium, 110 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
27. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 2 bar?
28. Schweredruck in 31 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?
29. Aquarium, 40 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
30. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 0,5 bar?
31. Schweredruck in 11 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?
32. Aquarium, 210 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
33. Schweredruck in 6 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?
34. Aquarium, 300 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
35. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 1,5 bar?

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

36. Ein Taucher ist 25 m tief im Süßwasser. Gesamtdruck mit Luftdruck (1 013 hPa) in bar?
37. Ein U-Boot-Fenster (0,05 m²) ist 100 m tief im Meer (1 025 kg/m³). Welche Kraft drückt das Wasser darauf?
38. Wie hoch muss eine Quecksilbersäule (13 600 kg/m³) sein, um 1 013 hPa zu erzeugen?
39. Drei Gefäße (schmal, breit, trichterförmig) sind gleich hoch mit Wasser gefüllt. Wo ist der Druck am Boden am größten?
40. Warum ist eine Staumauer unten dicker als oben?
41. Ein Wasserturm steht 40 m über einem Haus. Welcher Wasserdruck herrscht im Haus (ohne Luftdruck) in bar?
42. In welcher Tiefe ist der Druck im Meer doppelt so groß wie an der Oberfläche?

Lösungen: Schweredruck

Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. 1 000 · 9,81 · 59 = 578.790 Pa = **5.788 hPa**
2. 1 000 · 9,81 · 55 = 539.550 Pa = **5.396 hPa**
3. 1 000 · 9,81 · 32 = 313.920 Pa = **3.139 hPa**
4. 1 000 · 9,81 · 37 = 362.970 Pa = **3.630 hPa**
5. 1 000 · 9,81 · 47 = 461.070 Pa = **4.611 hPa**
6. 1 000 · 9,81 · 23 = 225.630 Pa = **2.256 hPa**
7. 1 000 · 9,81 · 57 = 559.170 Pa = **5.592 hPa**
8. 1 000 · 9,81 · 8 = 78.480 Pa = **785 hPa**
9. 1 000 · 9,81 · 6 = 58.860 Pa = **589 hPa**
10. 1 000 · 9,81 · 10 = 98.100 Pa = **981 hPa**
11. 1 000 · 9,81 · 12 = 117.720 Pa = **1.177 hPa**
12. 1 000 · 9,81 · 26 = 255.060 Pa = **2.551 hPa**
13. 1 000 · 9,81 · 51 = 500.310 Pa = **5.003 hPa**
14. 1 000 · 9,81 · 11 = 107.910 Pa = **1.079 hPa**
15. 1 000 · 9,81 · 38 = 372.780 Pa = **3.728 hPa**
16. 1 000 · 9,81 · 3 = 29.430 Pa = **294 hPa**
17. 1 000 · 9,81 · 40 = 392.400 Pa = **3.924 hPa**
18. 1 000 · 9,81 · 36 = 353.160 Pa = **3.532 hPa**

★★☆ Mittel — Anwenden

19. **108.499 Pa**
20. 260 cm = 2,6 m, **25.506 Pa**
21. *h* = 100.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **10,2 m**
22. **240.247 Pa**
23. 70 cm = 0,7 m, **6.867 Pa**
24. *h* = 500.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **51 m**
25. **351.983 Pa**
26. 110 cm = 1,1 m, **10.791 Pa**
27. *h* = 200.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **20,4 m**
28. **311.713 Pa**
29. 40 cm = 0,4 m, **3.924 Pa**
30. *h* = 50.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **5,1 m**
31. **110.608 Pa**
32. 210 cm = 2,1 m, **20.601 Pa**
33. **60.332 Pa**
34. 300 cm = 3 m, **29.430 Pa**
35. *h* = 150.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **15,3 m**

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

36. Schweredruck 2.452 hPa + 1 013 hPa = **3,47 bar**
37. *p* = 1 025 · 9,81 · 100 ≈ 1.005.525 Pa, *F* = *p* · *A* ≈ **50.276 N**
38. *h* = 101 300 : (13 600 · 9,81) ≈ **0,76 m** (≈ 76 cm)
39. **Überall gleich**: Der Schweredruck hängt nur von Tiefe und Dichte ab (hydrostatisches Paradoxon).
40. Der Wasserdruck wächst mit der Tiefe, unten wirken die **größten Kräfte**.
41. *p* = 1 000 · 9,81 · 40 = 392.400 Pa ≈ **3,92 bar**
42. Schweredruck = 1 013 hPa: *h* = 101 300 : (1 025 · 9,81) ≈ **10,1 m**